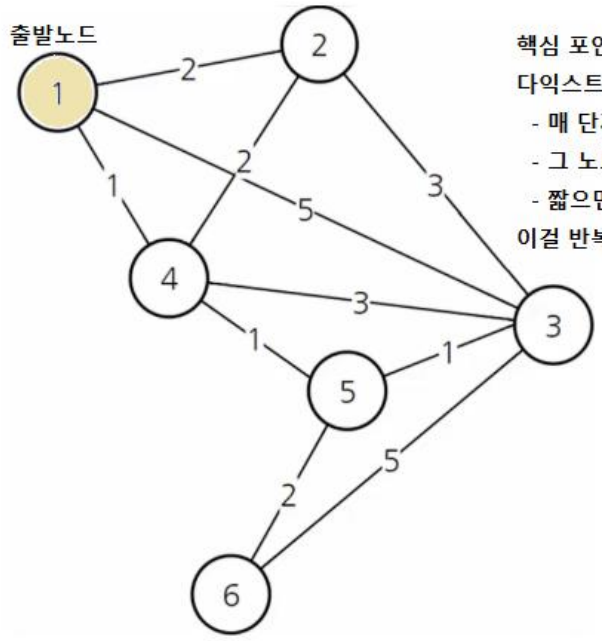
다익스트라 알고리즘의 이해



핵심 포인트 :
다익스트라는
- 매 단계마다 가장 가까운 미방문 노드를 하나 고르고
- 그 노드를 거쳐 가는 길이 더 짧은지 검사!
- 짧으면 거리 갱신
이걸 반복하는 알고리즘이다.

기준

- 시작 노드: **1번**
- 방문 확정된 노드: 더 이상 최단거리가 바뀌지 않는 노드
- 거리 배열 순서: **[1, 2, 3, 4, 5, 6]**

Step 0. 초기 상태

시작 노드 1을 기준으로 초기화한다.

노드	1	2	3	4	5	6
현재 거리	0	2	5	1	∞	∞

방문 확정: **{1}**

설명:
- 시작점 1의 거리는 0
- 1에서 직접 갈 수 있는 곳만 우선 반영
- 아직 3으로는 직접 5, 5와 6은 모름

Step 1. 가장 가까운 미방문 노드 선택 → 4번

미방문 노드 중 최솟값은 **4번(거리 1)** 이다. 그래서 4번을 확정하고, 4번을 거쳐 갈 수 있는 경로를 갱신한다.

4번과 연결된 노드:
- 1번: 1
- 2번: 2
- 3번: 3
- 5번: 1

1번에서 4번을 거쳐 가면:
- 1 → 4 → 2 = 1 + 2 = 3 기존 2보다 크므로 갱신 안 함
- 1 → 4 → 3 = 1 + 3 = 4 기존 5보다 작으므로 **갱신**
- 1 → 4 → 5 = 1 + 1 = 2 기존 ∞보다 작으므로 **갱신**

노드	1	2	3	4	5	6
현재 거리	0	2	4	1	2	∞

방문 확정: **{1, 4}**

Step 2. 가장 가까운 미방문 노드 선택 → 2번

미방문 노드 중 최솟값은 **2번(거리 2)** 와 **5번(거리 2)** 가 같음.
이 코드 구조에서는 보통 **먼저 발견된 2번**이 선택됨. 2번을 확정하고 갱신한다.

2번과 연결된 노드:

- 1번: 2
- 3번: 3
- 4번: 2

1번에서 2번을 거쳐 가면:

- 1 → 2 → 3 = 2 + 3 = 5 기존 4보다 크므로 갱신 안 함
- 1 → 2 → 4 = 2 + 2 = 4 기존 1보다 크므로 갱신 안 함

노드	1	2	3	4	5	6
현재 거리	0	2	4	1	2	∞

방문 확정: **{1, 4, 2}** 설명: 2번을 거쳐도 더 좋은 길이 안 나옴

Step 3. 다음 최솟값 선택 → 5번

이제 미방문 노드 중 최솟값은 **5번(거리 2)** 5번을 확정하고 갱신한다.

5번과 연결된 노드:

- 3번: 1
- 4번: 1
- 6번: 2

1번에서 5번을 거쳐 가면:

- 1 → 4 → 5 → 3 = 2 + 1 = 3 기존 4보다 작으므로 **갱신**
- 1 → 4 → 5 → 6 = 2 + 2 = 4 기존 ∞보다 작으므로 **갱신**

노드	1	2	3	4	5	6
현재 거리	0	2	3	1	2	4

방문 확정: **{1, 4, 2, 5}** 여기가 핵심 **3번 노드의 최단거리가 5 → 4 → 3으로 계속 줄어드는 과정**이 다익스트라의 핵심 동작

Step 4. 다음 최솟값 선택 → 3번

미방문 노드 중 최솟값은 **3번(거리 3)** 3번을 확정하고 갱신한다.

3번과 연결된 노드:

- 1번: 5
- 2번: 3
- 4번: 3
- 5번: 1
- 6번: 5

1번에서 3번을 거쳐 가면: 1 → … → 3 → 6 = 3 + 5 = 8 기존 4보다 크므로 갱신 안 함

노드	1	2	3	4	5	6
현재 거리	0	2	3	1	2	4

방문 확정: **{1, 4, 2, 5, 3}**

Step 5. 마지막 노드 → 6번

남은 노드는 6번(거리 4)　　6번을 확정하면 종료.

노드	1	2	3	4	5	6
최종 거리	0	2	3	1	2	4

방문 확정: **{1, 4, 2, 5, 3, 6}**

최종 결과

도착 노드	최소 비용	최단 경로
1	0	1
2	2	1 → 2
3	3	1 → 4 → 5 → 3
4	1	1 → 4
5	2	1 → 4 → 5
6	4	1 → 4 → 5 → 6

한눈에 보는 거리 배열 변화

단계	선택 노드	거리 배열 [1,2,3,4,5,6]
초기	1	[0, 2, 5, 1, ∞, ∞]
Step 1	4	[0, 2, 4, 1, 2, ∞]
Step 2	2	[0, 2, 4, 1, 2, ∞]
Step 3	5	[0, 2, 3, 1, 2, 4]
Step 4	3	[0, 2, 3, 1, 2, 4]
Step 5	6	[0, 2, 3, 1, 2, 4]

이 그래프에서는 선택 순서가 대략
1 → 4 → 2 → 5 → 3 → 6　이 순서로 진행되면서 최단거리가 확정됨.